

Suites arithmétiques

Une grandeur qui augmente (ou diminue) **toujours de la même quantité** à intervalles réguliers (chaque mois, chaque année...) suit une **croissance linéaire**.

Les suites arithmétiques permettent de modéliser ce type d'évolution.

💡 À noter :

Une suite u associe à chaque entier naturel n un nombre $u(n)$.

L'entier naturel n s'appelle le rang.

Le nombre $u(n)$ s'appelle le **terme de rang n** .

Il faut bien retenir que le rang n donne la **position** dans la liste.

$$u = (u(0) ; u(1) ; u(2) ; u(3) ; \dots ; u(n-1) ; u(n) ; u(n+1) ; \dots)$$

★ le premier terme est le terme $u(0)$, son rang est le rang 0.

★ le terme $u(4)$ est le terme de rang 4

★ le terme successeur à $u(4)$ est $u(5)$

★ pour un rang n quelconque, le terme successeur à $u(n)$ est $u(n+1)$.

★ pour un rang n quelconque différent de 0, le terme précédent à $u(n)$ est $u(n-1)$

1 Mise en situation : l'épargne de Karim

Le 1^{er} janvier 2026, Karim possède 150 € sur un livret d'épargne.

Chaque mois, il y dépose 25 € (on ne tient pas compte des intérêts).

On note $k(n)$ la somme, en euros, sur le livret n mois après le 1^{er} janvier 2026.

① Donner $k(0)$, puis calculer $k(1)$, $k(2)$ et $k(3)$.

② Exprimer $k(n+1)$ en fonction de $k(n)$:

③ Sans calculer tous les termes, déterminer la somme sur le livret au bout d'un an.

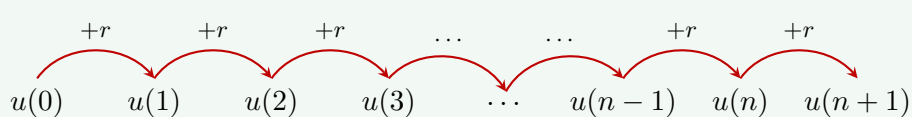
④ Exprimer $k(n)$ en fonction de n :

Une suite est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant** (ou soustrayant) **toujours le même nombre**.

2 Définition

Définition 1 - Suite arithmétique :

Une suite u est dite **arithmétique** s'il existe un nombre réel r , appelé la **raison**, tel que pour tout entier naturel n :

$$u(n+1) = u(n) + r$$


Une suite arithmétique est entièrement déterminée par la donnée de **son premier terme et sa raison**.



Exemple 1 : Les listes suivantes sont-elles les premiers termes d'une suite arithmétique ?

Si oui, préciser le premier terme et la raison.

☞ 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ...

Oui : premier terme 5, raison 3.

☞ 12 ; 10,5 ; 9 ; 7,5 ; ...

Oui : premier terme 12, raison $-1,5$.

☞ 20 ; 17 ; 15 ; 14 ; ...

Non : -3 , puis -2 , puis -1 .

☞ 100 ; 50 ; 25 ; 12,5 ; ...

Non : on divise par 2 (on n'ajoute pas toujours le même nombre).

☞ 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 12 ; ...

Non : $+1$, $+2$, $+3$, $+4$.

☞ -7 ; -7 ; -7 ; -7 ; ...

Oui : premier terme -7 , raison 0 (suite constante).



- La suite k de Karim est arithmétique de premier terme $k(0) = 15$ et de raison 25 .
- Une enseigne possède 200 magasins en 2020 et en ouvre 6 nouveaux chaque année.
Le nombre $v(n)$ de magasins en $2020 + n$ vérifie : $v(0) = 200$ et $v(n+1) = v(n) + 6$.



Exemple 2 :

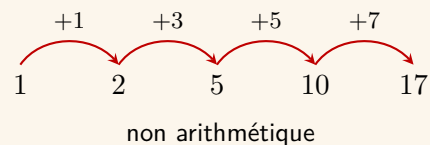
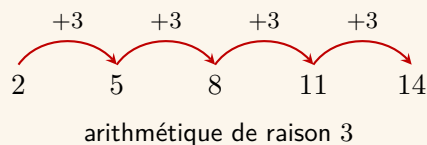
Donner les cinq premiers termes de la suite arithmétique u de premier terme $u(0) = 13$ et de raison $-2,5$.

$$u(0) = 13; u(1) = 10,5; u(2) = 8; u(3) = 5,5; u(4) = 3.$$

3 Reconnaître une suite arithmétique

À noter (Méthode) : Pour savoir si une suite est arithmétique, on calcule les **différences entre deux termes consécutifs** :

- ★ si cette différence est **toujours la même**, la suite est arithmétique et cette différence est la raison r ;
- ★ si deux différences sont distinctes, la suite **n'est pas** arithmétique.



Exemple 3 : Pour chacune des listes suivantes, conjecturer si elle correspond à une suite arithmétique.

- | | |
|------------------------------|---|
| (a) 1 ; 2 ; 3 ; 4 | Oui : on ajoute toujours 1 ($r = 1$). |
| (b) 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48 | Non : +3 puis +6 (on multiplie par 2). |
| (c) 5 ; 7 ; 9 ; 12 ; 14 ; 16 | Non : +2, +2 puis +3. |
| (d) 8 ; 5 ; 2 ; -1 ; -4 ; -7 | Oui : on ajoute toujours -3 ($r = -3$). |



Exemple 4 :

Les suites u et v définies pour tout entier naturel n par $u(n) = 3n + 1$ et $v(n) = n^2 + 1$ sont-elles arithmétiques ?

$u(0) = 1, u(1) = 4, u(2) = 7, u(3) = 10$: on semble ajouter 3.

En effet, pour tout n : $u(n+1) - u(n) = 3(n+1) + 1 - (3n + 1) = 3n + 3 + 1 - 3n - 1 = 3$.

La suite u est arithmétique de raison 3 et de premier terme $u(0) = 1$.

$v(0) = 1, v(1) = 2, v(2) = 5$: $v(1) - v(0) = 1$ mais $v(2) - v(1) = 3$.

Les différences ne sont pas égales : la suite v n'est pas arithmétique.

**Exemple 5 :**

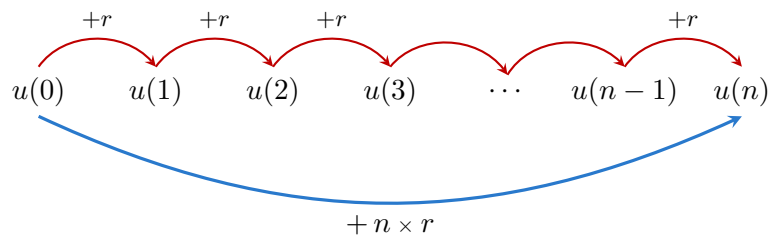
Dans chaque situation, la suite est-elle arithmétique ?

Si oui, donner son premier terme et sa raison.

① Un loyer vaut 520 € en 2026 et augmente de 15 € par an ; $\ell(n)$ est le loyer en $2026 + n$.	
② Un loyer vaut 520 € en 2026 et augmente de 3 % par an ; $p(n)$ est le loyer en $2026 + n$.	
③ Une bougie de 18 cm perd 1,5 cm par heure ; $h(n)$ est sa hauteur après n heures.	
④ Une population de bactéries double toutes les heures.	

4 Calculer n'importe quel terme : la formule explicite

Pour passer de $u(0)$ à $u(n)$, on a ajoutée n fois la raison r :



Propriété 1 - Formule explicite : Soit u une suite arithmétique de raison r .

★ Pour tout entier naturel n : $u(n) = u(0) + n \times r$

★ Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p : $u(n) = u(p) + (n - p) \times r$

**Exemple 6 :**

- ① Soit u la suite arithmétique de premier terme $u(0) = 12$ et de raison 3.
Calculer le terme de rang 10.

$$u(10) = u(0) + 10 \times 3 = 12 + 30 = 42.$$



- ② Soit v la suite arithmétique telle que $v(5) = 2$ et de raison $r = -5$.
Calculer $v(4)$ et $v(0)$.

$$v(4) = v(5) - r = 2 + 5 = 7 \quad \text{et} \quad v(0) = v(5) - 5 \times r = 2 + 25 = 27.$$

- ③ Soit w une suite arithmétique telle que $w(3) = 5$ et $w(6) = 32$.
Déterminer sa raison.

De $w(3)$ à $w(6)$, on ajoute 3 fois la raison : $w(6) = w(3) + 3r$, soit $32 = 5 + 3r$.
Donc $3r = 27$ et $r = 9$.

- ④ Retour à Karim : combien aura-t-il sur son livret au bout de 2 ans ?

$$2 \text{ ans} = 24 \text{ mois} : k(24) = 150 + 24 \times 25 = 750 \text{ €}.$$



Exemple 7 :

On calcule au tableur les termes de la suite h de la bougie ($h(0) = 18$, raison $-1,5$).

	A	B
1	n	hauteur $h(n)$
2	0	18
3	$=A2+1$	

- ① Formule à saisir en B3 en utilisant la relation de récurrence : $=B2-1,5$
 ② Formule à saisir en B3 en utilisant la formule explicite : $=18-1,5*A3$
 ③ Au bout de combien d'heures la bougie est-elle entièrement consumée ? $18 - 1,5n = 0 : n = 12 \text{ h}.$

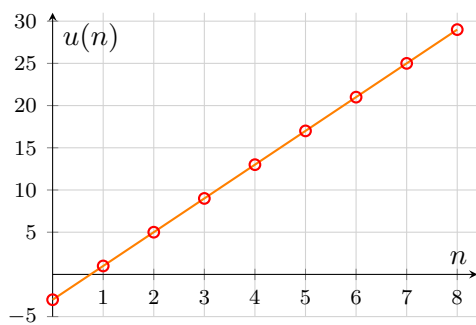
5 Représentation graphique : la croissance linéaire

Propriété 2 : Une suite est arithmétique si et seulement si les points de sa représentation graphique sont **alignés**.

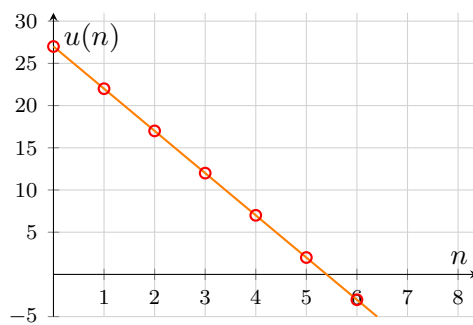
On dit que ses termes suivent un modèle de **croissance linéaire**.

Si u est arithmétique de premier terme $u(0)$ et de raison r , ses points sont sur la droite d'équation $y = u(0) + rx$:

- ★ le premier terme $u(0)$ correspond à **l'ordonnée à l'origine** ;
- ★ la raison r correspond au **coefficient directeur**.



$$u(0) = -3 \text{ et } r = 4 : \text{droite } y = -3 + 4x$$



$$u(0) = 27 \text{ et } r = -5 : \text{droite } y = 27 - 5x$$

À noter :

La suite k de Karim et la fonction affine $f : x \mapsto 150 + 25x$ ont la même « formule ».

Mais la suite ne s'intéresse **qu'aux mois entiers** (on dit que le modèle est **discret** : un nuage de points alignés), alors que la fonction affine est définie pour tout réel x (le modèle est dit **continu** : une droite).

6 Sens de variation

Propriété 3 : Une suite arithmétique de raison r est :

- ★ **croissante** si $r > 0$;
- ★ **décroissante** si $r < 0$;
- ★ **constante** si $r = 0$.

Cette propriété se comprend naturellement : si on ajoute toujours un même nombre positif, les termes deviennent de plus en plus grands...



Exemple 8 :

- ① Donner le sens de variation de la suite u de premier terme $u(0) = 13$ et de raison $-2,5$
- ② Donner le sens de variation de la suite k de l'épargne de Karim.

7 Problème de seuil



Exemple 9 (Karim vise 1 000 €) : Au bout de combien de mois Karim aura-t-il au moins 1 000 € sur son livret ? En quel mois cela se produira-t-il ?

On cherche le plus petit entier n tel que $k(n) \geq 1000$.

$$150 + 25n \geq 1000 \iff 25n \geq 850 \iff n \geq 34.$$

(Vérification : $k(33) = 975$ et $k(34) = 1000$.)

C'est au bout de 34 mois, soit 2 ans et 10 mois après le 1^{er} janvier 2026 : le 1^{er} novembre 2028.

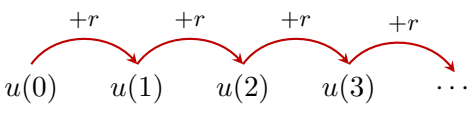
On peut aussi utiliser le tableau de valeurs de la calculatrice ou du tableur.



Le rang n est un **entier**. Pour la suite arithmétique u de premier terme $u(0) = -11$ et de raison 4, chercher n tel que $u(n) = 195$ donne $-11 + 4n = 195$, soit $n = 51,5$: **impossible**. La suite « saute » de $u(51) = 193$ à $u(52) = 197$ sans jamais prendre la valeur 195.

8

à retenir

Suite arithmétique u de premier terme $u(0)$ et de raison r	
Définition	On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre r . 
Relation de récurrence	$u(n+1) = u(n) + r$
Formule explicite	$u(n) = u(0) + n \times r$ et $u(n) = u(p) + (n - p) \times r$
Reconnaître	$u(n+1) - u(n)$ est toujours égal au même nombre r
Représentation graphique	nuage de points alignés : croissance linéaire
Sens de variation	croissante si $r > 0$; décroissante si $r < 0$; constante si $r = 0$



Toutes les suites **ne sont pas** arithmétiques : une évolution en **pourcentage** (augmentation de 3% par an...) ne donne **pas** une suite arithmétique : on **multiplie** au lieu d'**ajouter** (ce sera le modèle de croissance exponentielle).

9 Un problème complet : choisir son abonnement

Lina hésite entre deux offres de salle de sport :

- ★ **Offre A** : 49 € de frais d'inscription, puis 24 € par mois ;
- ★ **Offre B** : pas de frais d'inscription, 31 € par mois.

On note $a(n)$ et $b(n)$ le coût total, en euros, après n mois d'abonnement avec l'offre A et l'offre B (ainsi $a(0) = 49$: le jour de l'inscription, Lina n'a payé que les frais d'inscription).

- ① Calculer $a(1)$, $a(2)$, $b(1)$ et $b(2)$.

$$a(1) = 73 ; a(2) = 97 ; b(1) = 31 ; b(2) = 62.$$

- ② Justifier que les suites a et b sont arithmétiques ; préciser leur premier terme et leur raison.

Chaque mois, on ajoute toujours 24 € au coût A et 31 € au coût B.

a est arithmétique de premier terme $a(0) = 49$ et de raison 24 ; b est arithmétique de premier terme $b(0) = 0$ et de raison 31.

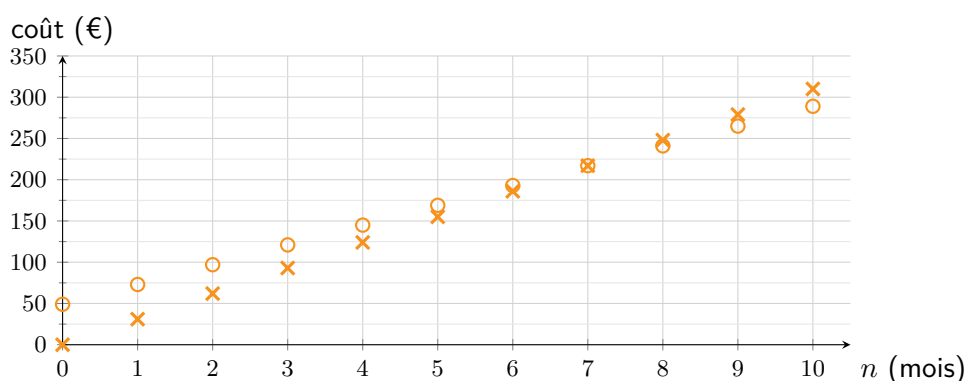
- ③ Exprimer $a(n)$ et $b(n)$ en fonction de n .

$$a(n) = 49 + 24n \quad \text{et} \quad b(n) = 31n.$$

- ④ Calculer le coût d'une année d'abonnement avec chaque offre.

$$a(12) = 49 + 24 \times 12 = 337 \text{ €} \quad \text{et} \quad b(12) = 31 \times 12 = 372 \text{ €}.$$

- ⑤ Représenter les deux suites pour $0 \leq n \leq 10$ dans le repère ci-dessous (ronds pour a , croix pour b).



- ⑥ Que peut-on dire des deux nuages de points ? Pourquoi ?

Chaque nuage est formé de points alignés, car les suites a et b sont arithmétiques (croissance linéaire).

- ⑦ Graphiquement, puis par le calcul, déterminer à partir de combien de mois l'offre A devient strictement plus avantageuse.

Graphiquement, les nuages se croisent en $n = 7$, puis les ronds passent sous les croix.

On cherche n tel que $a(n) < b(n)$: $49 + 24n < 31n \iff 49 < 7n \iff n > 7$.

Pour $n = 7$: $a(7) = b(7) = 217$ € (même prix). L'offre A est strictement plus avantageuse à partir de 8 mois d'abonnement.

- ⑧ Lina compte s'abonner de septembre à juin (10 mois). Quelle offre lui conseiller ? Quelle économie réalise-t-elle ?

$$a(10) = 289 \text{ €} \text{ et } b(10) = 310 \text{ €} : \text{ on lui conseille l'offre A, qui lui fait économiser } 310 - 289 = 21 \text{ €}.$$